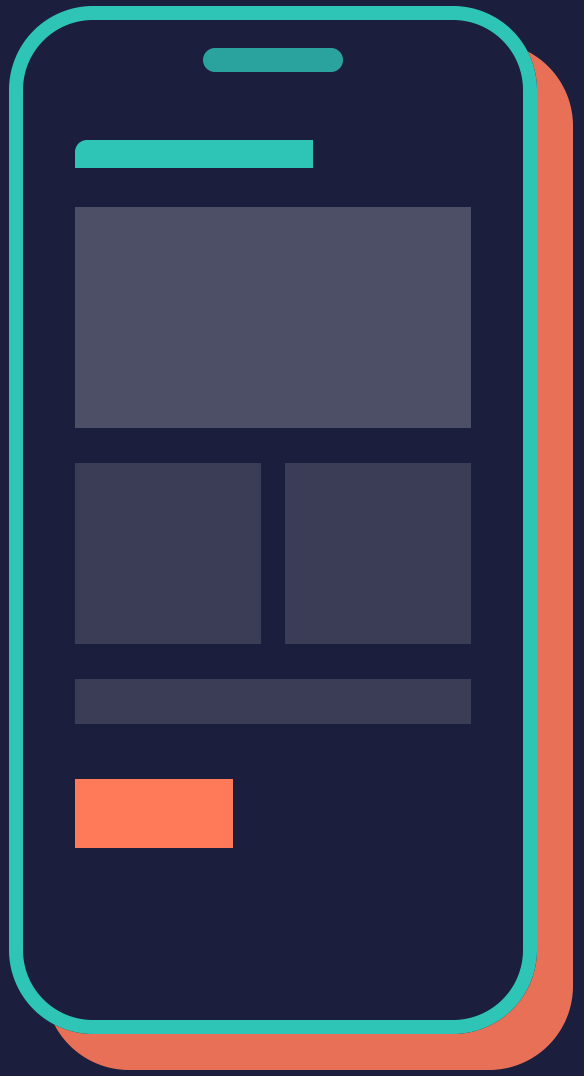
# Organisation du module

**React Native** – Mastère 1 ingénierie du web

Chris CHEVALIER · chevalier@chris-freelance.com



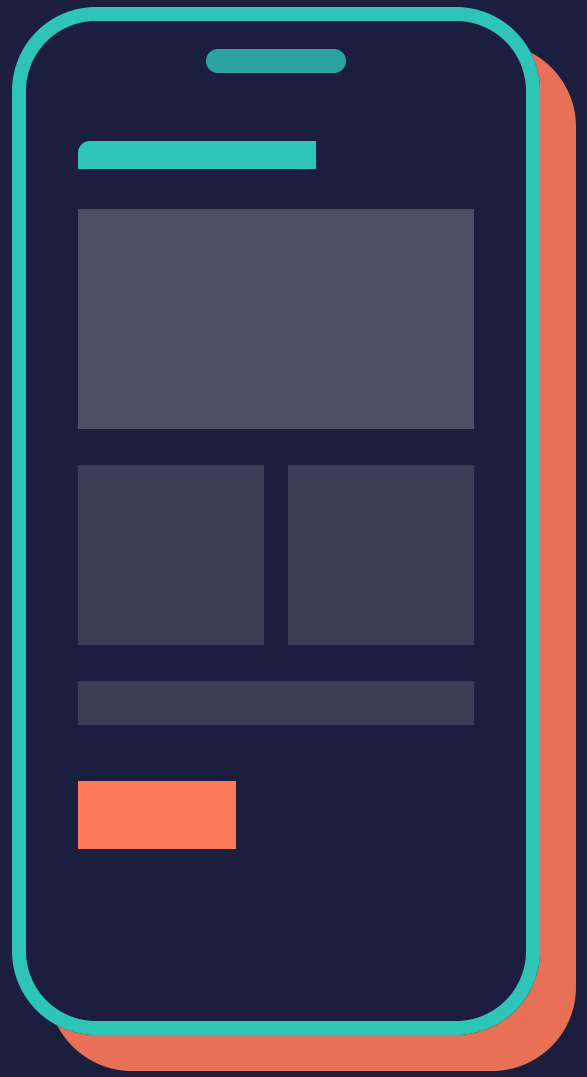
# Sommaire


01 Le module

02 Le déroulé

03 Le projet

04 L'évaluation

# 01

# Le module

Organisation du module



# Une base de code, trois plateformes

**iOS**

De vrais composants natifs, affichés par le système du téléphone

**Android**

Le même code TypeScript, sans réécrire l'application en Kotlin

**Web**

React Native for Web transforme `<View>` en `<div>` dans le navigateur

- Vous connaissez React. Vous allez réutiliser vos réflexes : composants, props, état, hooks
- Ce qui change : pas de HTML ni de CSS, des contraintes mobiles (tactile, taille d'écran, réseau, cycle de vie)

# Objectifs du module

À la fin du module, vous serez capables de :

- **Maîtriser React Native et son extension web** pour concevoir une application performante à partir d'une base de code unique
- **Structurer votre application selon le pattern MVC** : composants d'affichage, hooks et services pour la logique, modèles de données typés
- **Concevoir des interfaces réactives et fluides** avec les composants natifs, le rendu web et Flexbox
- **Gérer le cycle de vie, la navigation et la persistance des données** de manière unifiée entre le navigateur et le mobile

# Programme

### Cours 1 · Fondations

Architecture, React Native for Web, Expo, TypeScript, composants de base, Flexbox et responsive

### Cours 2 · Architecture

Pattern MVC dans React, hooks personnalisés, services, modèles typés, état global avec Context

### Cours 3 · Navigation

Expo Router (pile, onglets, URL, liens profonds), listes volumineuses

### Cours 4 · Persistance

Firebase : authentification, base Firestore, temps réel, cycle de vie des écrans et règles de sécurité. Mise en production

Au plus **1h30 de théorie par demi-journée**, le reste en pratique. Chaque notion est appliquée dans un TP le jour même.

# 02

# Le déroulé

Organisation du module



# Calendrier

**Mar. 27 oct.**

- Test de positionnement
- Cours 1
- TP1
- Trinômes et dépôt du projet

**Mer. 28 oct.**

- Fin du TP1
- Cours 2
- TP2 Projet

**Jeu. 29 oct.**

- Cours 3
- Lancement du TP3 en séance
- TP3 en autonomie jusqu'au 24 nov.

**Mer. 25 nov.**

- Cours 4 Firebase
- TP4 Projet
- Point d'étape, pendant le TP4

**Jeu. 17 déc.**

- Mise en production
- **Soutenances du projet**
- **Examen écrit**

# Votre environnement de travail

## Sur votre ordinateur

- **Node.js** en version LTS
- **VS Code** ou l'éditeur de votre choix
- **Git** et un compte **GitHub** ou équivalent (GitLab, Bitbucket…)
- Un navigateur récent pour la version web

## Pour tester sur mobile

- L'application **Expo Go** sur votre téléphone (iOS ou Android)
- À défaut : un émulateur Android Studio ou le simulateur iOS (macOS uniquement)

# 03

# Le projet

Organisation du module



# Une application multiplateforme en trinôme

- **Sujet libre**, à faire valider par moi aujourd'hui
- **Groupes de trois**, formés aujourd'hui. Les groupes d'une seule personne ne sont pas possibles
- Le projet avance à chaque TP. **Chaque TP est un jalon** du projet final
- **Chaque membre est propriétaire d'une partie** (catalogue, navigation et compte, données partagées), avec son propre CRUD Firebase
- Il doit fonctionner **sur le web et sur mobile**, avec le même code

**TP2 · 28 oct.**

Squelette MVC, modèles typés, mise en page

**TP3 · 29 oct.–24 nov.**

Navigation, API publique, catalogue et filtres

**TP4 · 25 nov.**

Authentification et trois CRUD Firebase

**17 déc.**

Soutenance et rendu final

# Ce que votre application doit contenir

## Obligatoire

- Au moins **4 écrans**, avec des onglets, une pile et une route dynamique
- **L'URL du navigateur** suit la navigation sur le web
- Un **catalogue responsive** : grille sur ordinateur, liste sur mobile, avec des filtres
- Une **API publique** consommée avec `fetch()`
- **Firebase** : authentification et **3 CRUD**, un par membre
- Une **architecture MVC** en TypeScript
- Une **version web déployée** (GitHub Pages…)
- Un **README exécutable** qui suffit à lancer le projet

## Valorisé

- Une API native : caméra, localisation, notifications…
- Des animations soignées
- Un cache ou un mode hors ligne
- Des tests automatisés

# Des idées de sujets

### Carnet de recettes

Catalogue de TheMealDB, favoris et recettes personnelles

### Bibliothèque personnelle

Recherche dans Open Library, livres lus ou à lire et avis

### Carnet de voyage

Pays de REST Countries, météo d'Open-Meteo, étapes et souvenirs

### Garde-manger anti-gaspi

Produits d'Open Food Facts et dates de péremption. Le scan de codes-barres est un bonus

> Toutes ces API sont **gratuites et sans clé**. Un autre sujet vous tente ? Proposez-le-moi : il doit se prêter à un catalogue et à trois CRUD.

# Votre dépôt Git, dès ce soir

- **Un dépôt personnel** pour le TP1
- **Un dépôt commun** par trinôme pour le projet
- Invitez **Chris-CHEVALIER** comme collaborateur sur le dépôt du projet **dès aujourd'hui**
- **Des commits réguliers**, chacun avec son propre compte

> Avant la fin de la séance, je passe voir chaque groupe. Nous notons ensemble **les membres, leur compte GitHub, le sujet et le propriétaire de chaque partie**.

# 04

# L'évaluation

Organisation du module



# Modalités d'évaluation

| Épreuve | Conditions | Poids |
| --- | --- | --- |
| **Note de projet** Trinôme Individuel | Moyenne de deux notes sur 20 : la **production** du groupe et votre **soutenance** individuelle, le 17 décembre | **50 %** |
| **Examen écrit** Individuel | Le 17 décembre, sur table, 30 min, 10 questions à réponse courte, sans document ni IA | **50 %** |

**Aucune note intermédiaire.** Tout est évalué le 17 décembre : avancez à votre rythme, mais régulièrement.

# La note de projet : deux parties

### Production · note du groupe

- 20 critères à **1 point** : rempli ou non
- Un socle commun, puis 4 critères par partie
- Corrigée sur le dernier commit poussé le **17 décembre avant 23h59**

### Soutenance · note individuelle

- Démonstration de **votre** partie
- Explication d'un extrait de votre code, que je choisis
- Une question sur la partie d'un autre membre

> Votre note de projet est la **moyenne** de ces deux notes. La grille complète est dans le sujet du projet. Un membre qui n'a pas contribué peut voir sa note de production réduite, jusqu'à 0.

# Le 17 décembre

### Soutenance · 10 min par groupe

- **4 min** : démonstration sur le web et sur mobile, chacun présente sa partie
- **2 min par membre** : un extrait de votre code à expliquer, puis une question sur une autre partie
- Rendu : dernier commit poussé **le soir même avant 23h59**

### Examen écrit · 30 min

- À la fin de la séance, après les soutenances
- **10 questions à réponse courte** (une à trois lignes) sur l'ensemble des cours, 2 points chacune
- Plusieurs questions portent sur des **extraits de code** : prévoir ce qui s'affiche, trouver une erreur

# L'IA générative : autorisée, à une condition

- ChatGPT, Claude, Copilot… sont **autorisés** pour les TP et le projet
- Vous devez **comprendre votre code de bout en bout**. Chaque membre du groupe doit pouvoir expliquer chaque partie
- Déclarez votre usage dans le README : quels outils, pour quoi faire
- Les questions de la soutenance vérifient cette compréhension. **Une fonctionnalité non expliquée n'est pas comptée**
- L'examen écrit se fait **sans IA**
- Le plagiat et la triche entraînent un 0 à l'épreuve concernée

> Conseil : utilisez l'IA comme un **tuteur** (expliquer une erreur, relire votre code), pas comme un **auteur**.

# Des questions ?

Chris CHEVALIER
chevalier@chris-freelance.com

